МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторної роботи №1

Тема: «Дослідження предметної області та системний аналіз її початкового стану і перспектив розвитку»

1. Мета роботи

Вивчення та практичне застосування методології системного аналізу для дослідження обраної предметної області (на базі 18 індивідуальних варіантів із використанням технологій Інтернету речей (IoT) та інформаційних систем і технологій (ІСТ)), визначення структури системи, її елементів, зовнішнього середовища, а також моделювання еволюційного розвитку об'єкта захисту.

2. Завдання лабораторної роботи

1. Обрати або отримати індивідуальний варіант предметної області (наприклад, *«Розумне виробництво / Індустрія 4.0»*, *«Медична IoT-система»*, *«Розумний будинок»* тощо).
2. Здійснити декомпозицію предметної області для її **початкового стану** (виділити основні елементи, підсистеми, канали зв'язку та межі із зовнішнім середовищем).
3. Провести аналіз **вектору розвитку** (еволюційного переходу системи до більш складної форми — наприклад, хмарної платформи або цифрового двійника).
4. Визначити ключові системні властивості (цілісність, емерджентність, ієрархічність, адаптивність).
5. Сформувати структурно-функціональну схему системи.

3. Порядок виконання роботи

Етап 1. Опис предметної області у початковому стані

- Назвіть систему та дайте їй коротку характеристику.
- Визначте основні **елементи** системи (сенсори, виконавчі пристрої, контролери, локальні сервери, користувацькі додатки).

- Опишіть **зв'язки** між елементами (провідні, бездротові протоколи зв'язку, інтерфейси обміну даними).
- Виділіть **зовнішнє середовище** та фактори, що на нього впливають (джерела живлення, зовнішні мережі, оператори).

Етап 2. Аналіз еволюційного розвитку

- Детально охарактеризуйте **стан розвитку** системи згідно з вашим варіантом (трансформація у кіберфізичну систему, інтеграція AI, хмарні сервери тощо).
- Опишіть, які нові елементи, зв'язки та функції з'являються на етапі розвитку.
- Обґрунтуйте, чому традиційні підходи до забезпечення інформаційної безпеки в початковому стані стають неефективними для розвиненої системи.

Етап 3. Системне представлення об'єкта

- Складіть таблицю або текстовий опис за компонентним складом:
    - **Входи системи** (потоки даних від датчиків, команди управління, зовнішні запити).
    - **Виходи системи** (звіти, управляючі впливи на обладнання, тривожні сповіщення).
    - **Ціль функціонування** системи забезпечення інформаційної безпеки (СЗІБ) для даного варіанта.

4. Вимоги до звіту

Звіт має містити:

1. Титульну сторінку із зазначенням теми, дисципліни, номера варіанта та ПІБ студента.
2. Коротокий опис обраної предметної області (початковий стан і розвиток).
3. Структурну схему системи (у вигляді блок-схеми або діаграми зв'язків), створену за допомогою будь-якого редактора (Visio, Draw.io тощо).
4. Висновки щодо специфіки системного аналізу обраної IoT/ICT системи.

5. Контрольні питання для захисту

1. Що таке система та чим вона відрізняється від простої сукупності елементів?
2. Які головні відмінності існують між початковим станом вашої системи та станом її еволюційного розвитку?
3. Що таке емерджентність і як вона проявляється у вашій предметній області?
4. Які межі зовнішнього середовища можна виділити для вашої IoT/ICT сист

Перелік предметних областей

1. **Варіант 1: «Розумний будинок» (Smart Home)**
    - *Початковий стан:* Локальна мережа IoT-датчиків (освітлення, клімат, безпека) з управлінням через мобільний додаток.
    - *Розвиток:* Перехід до автономного енергоефективного житлового комплексу з інтеграцією сонячних панелей, роїнням датчиків та предиктивним управлінням на основі AI.
2. **Варіант 2: «Розумне виробництво / Індустрія 4.0» (Smart Factory)**
    - *Початковий стан:* Автоматизована лінія з окремими датчиками моніторингу стану обладнання та ручним збором даних.
    - *Розвиток:* Створення повноцінного «цифрового двійника» (Digital Twin) підприємства з прогнозуванням зносу обладнання та автоматичним реагуванням на кібератаки на промислові протоколи (SCADA/IoT).
3. **Варіант 3: «Система "Розумне місто": вуличне освітлення та трафік»**
    - *Початковий стан:* Дистанційне увімкнення ліхтарів за розкладом та базовий підрахунок трафіку на перехрестях.
    - *Розвиток:* Масштабування до інтегрованої міської екосистеми з динамічним регулюванням потоків транспорту та адаптивним освітленням на основі екологічних датчиків і камер.
4. **Варіант 4: «Агропромисловий комплекс: точне землеробство»**
    - *Початковий стан:* Стаціонарні датчики вологості ґрунту на одному полі з ручним керуванням поливом.
    - *Розвиток:* Розгортання розподіленої мережі агро-IoT (дрони, метеостанції, автоматизовані зрошувальні системи) з хмарною аналітикою врожайності.
5. **Варіант 5: «Медична IoT-система (IoMT): моніторинг пацієнтів»**
    - *Початковий стан:* Натільні фітнес-браслети для передачі базових показників пацієнтів до локальної бази даних лікарні.
    - *Розвиток:* Інтеграція критичних медичних імплантатів і датчиків у єдину захищену телемедичну платформу з функцією прогнозування кризових станів пацієнта.
6. **Варіант 6: «Логістична мережа: трекінг вантажів»**

- *Початковий стан:* GPS-трекери в автомобілях для відстеження геопозиції та швидкості доставки.
- *Розвиток:* Перехід до глобального ланцюжка постачань з IoT-датчиками контролю умов перевезення (температура, вологість, удари) та автоматичним смарт-контрактам.

7. **Варіант 7: «Екологічний моніторинг мегаполіса»**
   - *Початковий стан:* Стаціонарні пости вимірювання забруднення повітря з періодичною ручною вибіркою даних.
   - *Розвиток:* Мережа мобільних та стаціонарних IoT-датчиків забруднення з побудою динамічних карт екологічного стану та предиктивним моделюванням викидів.
8. **Варіант 8: «Розумна енергомережа (Smart Grid)»**
   - *Початковий стан:* Автоматизовані лічильники обліку електроенергії (АСМЕ) у багатоквартирному будинку.
   - *Розвиток:* Перехід до розподіленої енергомережі з підтримкою microgrid, управлінням альтернативними джерелами енергії та балансуванням навантаження в реальному часі.
9. **Варіант 9: «Система безпеки і контролю доступу режимного об'єкта»**
   - *Початковий стан:* Карткова система пропусків та окремі камери відеоспостереження з архівом записів.
   - *Розвиток:* Інтелектуальна біометрична система контролю з елементами комп'ютерного зору, аналізом поведінки та багаторівневим захистом каналів зв'язку.
10. **Варіант 10: «Роздрібна торгівля: Smart Retail»**
    - *Початковий стан:* Електронні цінники на полицях супермаркету та базовий облік залишків товарів на складі.
    - *Розвиток:* Перехід до концепції магазину без касирів (на кшталт Amazon Go) із сенсорними полицями, трекінгом покупців та автоматичним списанням коштів.
11. **Варіант 11: «Управління автопарком кар’єрної техніки»**
    - *Початковий стан:* Моніторинг рівня палива та пробігу вантажних автомобілів через GPS-модулі.
    - *Розвиток:* Повна автоматизація та перехід до безпілотних кар'єрних самоскидів з інтегрованою системою безпеки руху та кіберзахисту телематики.
12. **Варіант 12: «Водоканал: моніторинг гідромереж»**

- *Початковий стан:* Датчики тиску на магістральних насосних станціях із виведенням сигналів на пульті диспетчера.
- *Розвиток:* Розподілена мережа акустичних і потокових IoT-сенсорів для автоматичного виявлення витоків і прогнозування аварій на трубопроводах.

13. **Варіант 13: «Сонячна електростанція (СЕС)»**
    - *Початковий стан:* Локальна система збору статистики генерації електроенергії з інверторів станції.
    - *Розвиток:* Хмарна платформа оптимізації генерації та накопичення енергії з урахуванням прогнозів погоди та алгоритмів штучного інтелекту.
14. **Варіант 14: «Розумний готель (Smart Hotel)»**
    - *Початковий стан:* Автоматичне керування світлом і кліматом у номерах за допомогою ключ-карти гостя.
    - *Розвиток:* Інтеграція IoT-екосистеми з персоналізацією клієнтського досвіду (голосові помічники, мобільний ключовий доступ) та захистом персональних даних.
15. **Варіант 15: «Моніторинг інфраструктурних споруд (мостів, тунелів)»**
    - *Початковий стан:* Періодичний ручний огляд стану конструкцій та геодезичні вимірювання.
    - *Розвиток:* Встановлення мережі тензодатчиків, вібраційних сенсорів і створення цифрового двійника для оцінки залишкового ресурсу матеріалів у реальному часі.
16. **Варіант 16: «Аквакультура: автоматизована рибна ферма»**
    - *Початковий стан:* Ручний контроль температури води та дозоване годування риби за розкладом.
    - *Розвиток:* Автономна замкнута система з IoT-датчиками параметрів води (кисень, pH, температура), автоматичним годуванням і комп’ютерним зором для оцінки маси риби.
17. **Варіант 17: «Міський громадський транспорт (Mobility-as-a-Service)»**
    - *Початковий стан:* GPS-трекінг автобусів і тролейбусів для відображення їх на міській онлайн-карті.
    - *Розвиток:* Інтегрована транспортна ІС із динамічним розкладом, управлінням світлофорами для пріоритету громадського транспорту та аналітикою пасажиропотоків.

18. **Варіант 18: «Лісовий моніторинг та протипожежна безпека»**
    - *Початковий стан:* Стаціонарні пожежні вежі з оглядовими камерами та черговими спостерігачами.
    - *Розвиток:* Мережа автономних датчиків раннього виявлення диму та температурних аномалій, об'єднаних у бездротову мережу разом із роєм автономних дронів-розвідників.